

# Polovodiče

- **Polovodič** vede proud *lépe než izolant, ale hůř než kov*.
- Vodivost závisí na **teplotě, světle, příměsích**.
- Nejdůležitější polovodiče: **křemík (Si)** a germanium (Ge).
- Stojí za fungováním celé moderní elektroniky.

## Vodič, polovodič, izolant

| vodič                     | polovodič         | izolant               |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| Cu, Al, Fe<br>nízký odpor | Si, Ge<br>střední | sklo, plast<br>vysoký |

## Polovodič typu N a P

Čistý polovodič vede proud špatně. **Příměsi** (*dopování*) zvyšují vodivost.

| Typ          | Proud nesou   | Příměs (do Si)    |
|--------------|---------------|-------------------|
| N (negative) | elektrony (-) | fosfor (P), arsen |
| P (positive) | „díry“ (+)    | bór (B), galium   |

## Dioda – spojení P a N



- **Dioda** = polovodič složený z části P a N.
- Proud propustí **pouze jedním směrem**.
- Druhým směrem se chová jako izolant.
- Použití: *usměrňovač* (mění AC na DC), ochrana obvodů.

## LED – světelná dioda

- Speciální dioda, která při průchodu proudem **svítí**.
- Vysoká účinnost (až 40 %), dlouhá životnost (50 000 hodin).
- Barvy: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, IR.
- Použití: žárovky, baterky, displeje, dálkové ovladače, semaforey.

## Tranzistor

- Polovodič se **třemi vrstvami** (NPN nebo PNP).
- Funguje jako **spínač** nebo **zesilovač**.
- Malý vstupní proud řídí velký výstupní proud.
- Je **základní stavební prvek** elektroniky – mobil má miliardy tranzistorů.

## Další polovodičové součástky

| Součástka                        | Co dělá                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>LED</b>                       | světelná dioda                           |
| <b>fotodioda, fototranzistor</b> | reaguje na světlo                        |
| <b>solární článek</b>            | ze světla vyrábí elektřinu               |
| <b>termistor</b>                 | odpor mění s teplotou (čidlo)            |
| <b>integrováný obvod (čip)</b>   | miliony tranzistorů na 1 cm <sup>2</sup> |

## Význam polovodičů dnes

- Bez polovodičů by neexistovaly mobily, počítače, internet, auta s elektronikou.
- Největší výrobci: Taiwan (TSMC), Korea (Samsung), USA (Intel).
- Vývoj: stále menší tranzistory (dnes 3 nm), víc výkonu na čip.